DETEKSI PENCILAN PADA DATA KLAIM ASURANSI KESEHATAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN MESIN

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
FIRMAN ADIYANSYAH
NIM: 20822004
(Program Studi Magister Aktuaria)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Januari 2024

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

DETEKSI PENCILAN PADA DATA KLAIM ASURANSI KESEHATAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN MESIN

Oleh
Firman Adiyansyah
NIM: 20822004
(Program Studi Magister Aktuaria)

Asuransi kesehatan merupakan bentuk perlindungan yang menawarkan jaminan penggantian biaya medis bagi pemegang polisnya sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam perjanjian polis. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah penanganan klaim yang tidak biasa atau pencilan. Dalam memprediksi terjadinya pencilan dapat dilakukan dengan pembelajaran mesin. Terdapat tiga model klasifikasi pembelajaran mesin yang digunakan untuk mejawab permasalahan tesebut, yaitu *Random Forest*, *Naïve* Bayes, dan *Support Vector Machines*. Hasil prediksi yang diinginkan terkadang bukan hanya klasifikasi saja, namun beserta peluangnya. Oleh karena itu, pemodelan dilakukan dengan dua cara, yaitu model yang menghasilkan *output* kelas dan yang menghasilkan *output* peluang. Model dengan *output* peluang perlu dilakukan kalibrasi agar prediksi akurat. Metode kalibrasi yang digunakan adalah Platt *Scaling*, *Isotonic Regression*, dan *Beta Calibration*. Model kemudian diterapkan pada dua kelompok data, yaitu data rawat inap dan rawat jalan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model *Random Forest* memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan model lainnya.

Kata kunci: Asuransi Kesehatan, *Random Forest*, *Naïve* Bayes, *Support Vector Machines*, Peluang, Kalibrasi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

DETECTING OUTLIER IN HEALTH INSURANCE CLAIM DATA USING MACHINE LEARNING

By
Firman Adiyansyah
NIM: 20822004
(Master's Program in Actuary)

Health insurance is a form of protection that offers coverage for medical expenses to policyholders according to the agreements stated in the insurance policy. One of the challenges faced by insurance companies is the handling of unusual or outlier claims. Machine learning can be employed to predict the occurrence of outliers. Three machine learning classification models are utilized to address this issue: Random Forest, Naïve Bayes, and Support Vector Machines. The desired prediction outcomes sometimes involve not only hard classification but also a soft classification with probabilities value. Here, our model is conducted in two ways: one that produces binary class outputs and another that produces probability outputs. Calibration is necessary for models with probability outputs to ensure accurate predictions. The calibration methods employed include Platt Scaling, Isotonic Regression, and Beta Calibration. The models are then applied to two data groups, namely inpatient and outpatient data. Simulation results indicate that the Random Forest model outperforms the other models.

Keywords: Health insurance, Random Forest, Naïve Bayes, Support Vector Machines, Probability, Calibration.

DETEKSI KLAIM PENCILAN PADA DATA ASURANSI KESEHATAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN MESIN

Oleh
Firman Adiyansyah
NIM: 20822004
(Program Studi Magister Aktuaria)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Pembimbing

Tanggal 5 Februari 2024

Prof. Dr. Agus Yodi Gunawan, S.Si., M.Si.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian